Sincronización Básica (`pthread_join`)

Malak Sanchez
Monitorias Sistemas Operativos

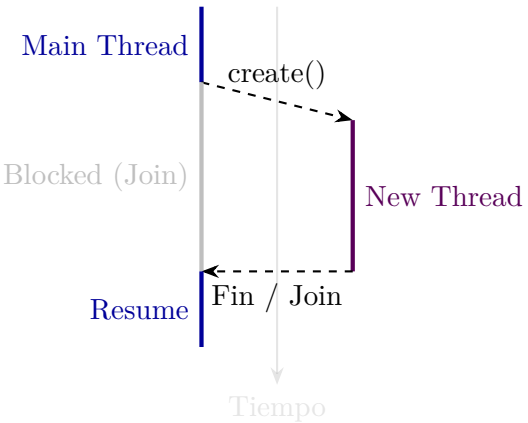
27 de octubre de 2026

1. Motivación

Cuando creamos un hilo, este corre de forma paralela al hilo principal. Si el programa principal termina (llega al final de `main` o llama a `exit()`), el proceso completo muere, matando a todos los hilos en su interior, sin importar si han terminado su trabajo o no. Necesitamos una forma de esperar a que finalicen.

2. Idea Fundamental: Join

`pthread_join` es el equivalente hilos a la función `wait()` de los procesos. Su función es bloquear al hilo que hace la llamada hasta que el hilo especificado termine su ejecución.



3. Sintaxis

```c
int pthread_join(pthread_t thread, void **retval);
```

- `thread`: identificador del hilo que se desea esperar. La función bloquea el hilo que la invoca hasta que este hilo termine su ejecución.
- `retval`: puntero donde se almacenará el valor de retorno del hilo cuando finalice. Si no se desea recuperar dicho valor, se puede pasar `NULL`.

4. Ejemplo: Retornando un Valor

```c
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <pthread.h>

void* compute_result(void* arg) {
    int *result = (int*) malloc(sizeof(int));
    *result = 42;
    printf("Thread: Computation finished.\n");
    pthread_exit((void*)result); // Return the pointer
}

int main(){
    pthread_t thread;
    void* result_ptr;

    pthread_create(&thread, NULL, compute_result, NULL);

    // Stop and wait here for the thread
    pthread_join(thread, &result_ptr);

    printf("Main: Thread returned %d\n", *(int*)result_ptr);

    free(result_ptr);
    return 0;
}
```

5. Hilos Detach (Desconectados)

Si no necesitamos esperar a un hilo ni obtener su valor de retorno, podemos marcarlo como **detached**. Esto libera sus recursos automáticamente al terminar sin necesidad de un join.

```c
pthread_detach(thread_id);
```

6. Ejercicios

1. Cree tres hilos que calculen, respectivamente, el cuadrado de tres valores y devuelvan sus resultados al hilo principal usando `pthread_join`.

2. Investigue qué sucede al invocar `pthread_join` sobre el propio hilo y sobre un hilo creado con estado `detached`.